

Programação Linear

Formulação, análise e solução

Prof. Marcelo de Souza

75POT – Pesquisa Operacional e Otimização
Universidade do Estado de Santa Catarina





Processo de formulação de problemas

Etapas

1. Definir as **variáveis de decisão**;
 - ▶ aquelas cujos valores serão determinados pela solução.
2. Determinar a **função objetivo**;
 - ▶ está relacionada com o que se busca (maior lucro, menor custo, menor tempo, etc.).
3. Definir o conjunto de **restrições**.
 - ▶ definem soluções viáveis e inviáveis;
 - ▶ não esquecer das restrições de não negatividade (i.e. $x_i \geq 0$).



Processo de formulação de problemas

Etapas

1. Definir as **variáveis de decisão**;
 - ▶ aquelas cujos valores serão determinados pela solução.
2. Determinar a **função objetivo**;
 - ▶ está relacionada com o que se busca (maior lucro, menor custo, menor tempo, etc.).
3. Definir o conjunto de **restrições**.
 - ▶ definem soluções viáveis e inviáveis;
 - ▶ não esquecer das restrições de não negatividade (i.e. $x_i \geq 0$).

Alguns detalhes

- ▶ As restrições são definidas por equações e/ou inequações;
- ▶ Mantenha as variáveis do lado esquerdo, e as constantes do lado direito;
- ▶ Escreva as restrições respeitando a ordem das variáveis, i.e. x_i antes de x_{i+1} .

Modelagem matemática

Tienda del Chavo (mix de produtos) – enunciado

A *Tienda del Chavo* oferece dois tipos de suco: *premium* e *tropical*. A venda de 1l de suco premium gera um lucro de \$3, enquanto a venda de 1l de suco tropical corresponde a um lucro de \$2.

Esses sucos são produzidos pela mistura de xaropes diluídos de três sabores: *limão*, *groselha* e *tamarindo*. Para produzir 1l de suco premium, é necessário adicionar 400 ml de xarope de tamarindo, 300 ml de xarope de limão e 100 ml de xarope de groselha. Já para a produção de 1l de suco tropical, são incluídos somente os xaropes de tamarindo e limão, nas quantidades de 500 ml e 200 ml, respectivamente. Temos um total de 10l de xarope de tamarindo, 5l de xarope de limão e 1l de xarope de groselha.

Queremos determinar as quantidades (em litros) a serem produzidas de cada suco (chamado de mix ótimo de produtos), de modo que o lucro seja maximizado.





Modelagem matemática

Tienda del Chavo (mix de produtos) – processo de formulação

Variáveis de decisão:

- ▶ P: produção de **premium** (em litros);
- ▶ T: produção de **tropical** (em litros).



Modelagem matemática

Tienda del Chavo (mix de produtos) – processo de formulação

Variáveis de decisão:

- ▶ P: produção de **premium** (em litros);
- ▶ T: produção de **tropical** (em litros).

Função objetivo:

- ▶ **maximiza** $z = 3P + 2T$
 - ▶ lucro total z: \$3/l para P l de suco premium e \$2/l para T l de suco tropical.



Modelagem matemática

Tienda del Chavo (mix de produtos) – processo de formulação

Variáveis de decisão:

- ▶ P: produção de **premium** (em litros);
- ▶ T: produção de **tropical** (em litros).

Função objetivo:

- ▶ **maximiza** $z = 3P + 2T$
 - ▶ lucro total z: \$3/l para P l de suco premium e \$2/l para T l de suco tropical.

Restrições:

1. Limite máximo de uso do xarope de tamarindo: $0,4P + 0,5T \leq 10$
2. Limite máximo de uso do xarope de limão: $0,3P + 0,2T \leq 5$
3. Limite máximo de uso do xarope de groselha: $0,1P \leq 1$
4. Restrições de não-negatividade: $P, T \geq 0$



Modelagem matemática

Tienda del Chavo (mix de produtos) – modelo/programa linear

Tienda del Chavo

maximiza $z = 3P + 2T$

sujeito a $0,4P + 0,5T \leq 10$

$$0,3P + 0,2T \leq 5$$

$$0,1P \leq 1$$

$$P, T \geq 0$$



Modelagem matemática

Reddy Mikks (mix de produtos) – enunciado

A Reddy Mikks produz tintas para interiores e exteriores com base em duas matérias-primas, $M1$ e $M2$. A tabela abaixo apresenta os dados básicos do problema.

	Tonelada de matéria-prima para produzir 1 t de		Máximo diário
	Tinta para exteriores	Tinta para interiores	
Matéria-prima $M1$	6	4	24
Matéria-prima $M2$	1	2	6
Lucro/tonelada (\$ 1000)	5	4	

Uma pesquisa de mercado indica que a demanda diária de tintas para interiores não pode ultrapassar a de tintas para exteriores por mais de 1 t. Além disso, a demanda máxima diária de tinta para interiores é de 2 t.

A Reddy Mikks quer determinar o mix ótimo (o melhor) de produtos de tintas para interiores e exteriores que maximize o lucro total diário.



Modelagem matemática

Reddy Mikks (mix de produtos) – processo de formulação

Variáveis de decisão:

- ▶ x_1 : produção de tinta para **exteriores** (em toneladas);
- ▶ x_2 : produção de tinta para **interiores** (em toneladas).



Modelagem matemática

Reddy Mikks (mix de produtos) – processo de formulação

Variáveis de decisão:

- ▶ x_1 : produção de tinta para **exteriores** (em toneladas);
- ▶ x_2 : produção de tinta para **interiores** (em toneladas).

Função objetivo:

- ▶ **maximiza** $z = 5x_1 + 4x_2$
 - ▶ lucro total z : \$5/t para x_1 t de tinta de exteriores e \$4/t para x_2 t de tinta de interiores.



Modelagem matemática

Reddy Mikks (mix de produtos) – processo de formulação

Variáveis de decisão:

- ▶ x_1 : produção de tinta para **exteriores** (em toneladas);
- ▶ x_2 : produção de tinta para **interiores** (em toneladas).

Função objetivo:

- ▶ **maximiza** $z = 5x_1 + 4x_2$
 - ▶ lucro total z : \$5/t para x_1 t de tinta de exteriores e \$4/t para x_2 t de tinta de interiores.

Restrições:

1. Limite máximo de matéria-prima M1: $6x_1 + 4x_2 \leq 24$
2. Limite máximo de matéria-prima M2: $x_1 + 2x_2 \leq 6$
3. Relação entre a produção dos tipos de tinta: $-x_1 + x_2 \leq 1$
4. Produção máxima de tinta para interiores: $x_2 \leq 2$
5. Restrições de não-negatividade: $x_1, x_2 \geq 0$

Modelagem matemática

Reddy Mikks (mix de produtos) – modelo/programa linear



Reddy Mikks

maximiza $z = 5x_1 + 4x_2$

sujeito a $6x_1 + 4x_2 \leq 24$

$$x_1 + 2x_2 \leq 6$$

$$-x_1 + x_2 \leq 1$$

$$x_2 \leq 2$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$



Modelagem matemática

Ozark Farms (problema da dieta) – enunciado

A Ozark Farms usa no mínimo 800 kg de ração especial por dia. Essa ração especial é uma mistura de milho e soja com as composições mostradas na tabela abaixo.

Ração	kg por kg de ração		Custo (\$/kg)
	Proteína	Fibra	
Milho	0,09	0,02	0,30
Soja	0,60	0,06	0,90

Os requisitos nutricionais da ração especial são de no mínimo 30% de proteína e de no máximo 5% de fibra. A Ozark Farms quer determinar a mistura que gera a ração de mínimo custo diário.



Modelagem matemática

Ozark Farms (problema da dieta) – processo de formulação

Variáveis de decisão:

- ▶ x_1 : kg de **milho** na mistura;
- ▶ x_2 : kg de **soja** na mistura.



Modelagem matemática

Ozark Farms (problema da dieta) – processo de formulação

Variáveis de decisão:

- ▶ x_1 : kg de **milho** na mistura;
- ▶ x_2 : kg de **soja** na mistura.

Função objetivo:

- ▶ **minimiza** $z = 0,3x_1 + 0,9x_2$
 - ▶ custo total z : \$ 0,30/kg para x_1 kg de milho e \$ 0,90/kg para x_2 kg de soja.



Modelagem matemática

Ozark Farms (problema da dieta) – processo de formulação

Variáveis de decisão:

- ▶ x_1 : kg de **milho** na mistura;
- ▶ x_2 : kg de **soja** na mistura.

Função objetivo:

- ▶ **minimiza** $z = 0,3x_1 + 0,9x_2$
 - ▶ custo total z : \$ 0,30/kg para x_1 kg de milho e \$ 0,90/kg para x_2 kg de soja.

Restrições:

1. Produção mínima: $x_1 + x_2 \geq 800$
2. Requisito de proteína: $0,09x_1 + 0,6x_2 \geq 0,3(x_1 + x_2) \therefore 0,21x_1 - 0,3x_2 \leq 0$
3. Requisito de fibra: $0,02x_1 + 0,06x_2 \leq 0,05(x_1 + x_2) \therefore 0,03x_1 - 0,01x_2 \geq 0$
4. Restrições de não-negatividade: $x_1, x_2 \geq 0$



Modelagem matemática

Ozark Farms (problema da dieta) – modelo/programa linear

Ozark Farms

minimiza $z = 0,3x_1 + 0,9x_2$

sujeito a $x_1 + x_2 \geq 800$

$$0,21x_1 - 0,3x_2 \leq 0$$

$$0,03x_1 - 0,01x_2 \geq 0$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$



Análise gráfica

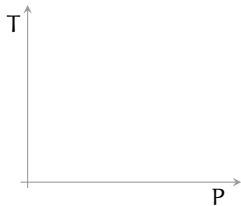
Revisitando o modelo Tienda del Chavo

$$\begin{array}{ll}\text{maximiza} & z = 3P + 2T \\ \text{sujeito a} & 0,4P + 0,5T \leq 10 \\ & 0,3P + 0,2T \leq 5 \\ & 0,1P \leq 1 \\ & P, T \geq 0\end{array}$$



Análise gráfica

Revisitando o modelo Tienda del Chavo



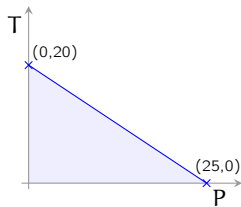
$$\begin{array}{ll}\text{maximiza} & z = 3P + 2T \\ \text{sujeito a} & 0,4P + 0,5T \leq 10 \\ & 0,3P + 0,2T \leq 5 \\ & 0,1P \leq 1 \\ & P, T \geq 0\end{array}$$

Detalhes

Uma solução é qualquer atribuição de valores às variáveis de decisão P e T . Logo, o espaço de soluções é representado por um plano cartesiano.

Análise gráfica

Revisitando o modelo Tienda del Chavo



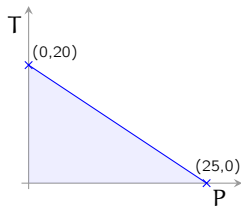
$$\begin{array}{ll}\text{maximiza} & z = 3P + 2T \\ \text{sujeito a} & 0,4P + 0,5T \leq 10 \\ & 0,3P + 0,2T \leq 5 \\ & 0,1P \leq 1 \\ & P, T \geq 0\end{array}$$

Detalhes

A restrição $0,4P + 0,5T \leq 10$ é representada por uma reta. Somente os pontos (soluções) sobre ou abaixo dela ($\leq$) satisfazem a restrição.

Análise gráfica

Revisitando o modelo Tienda del Chavo



$$\begin{array}{ll}\text{maximiza} & z = 3P + 2T \\ \text{sujeito a} & 0,4P + 0,5T \leq 10 \\ & 0,3P + 0,2T \leq 5 \\ & 0,1P \leq 1 \\ & P, T \geq 0\end{array}$$

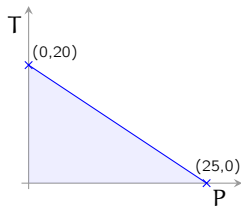
Detalhes

A restrição $0,4P + 0,5T \leq 10$ é representada por uma reta. Somente os pontos (soluções) sobre ou abaixo dela ($\leq$) satisfazem a restrição.

Para o ponto $(25,0)$, $z = 75$. Para o ponto $(0,20)$, $z = 40$. Pontos intermediários na reta apresentam valores de $z \in [40, 75]$. Quanto mais próximo de $(25,0)$, mais z se aproxima de 75.

Análise gráfica

Revisitando o modelo Tienda del Chavo



$$\begin{array}{ll}\text{maximiza} & z = 3P + 2T \\ \text{sujeito a} & 0,4P + 0,5T \leq 10 \\ & 0,3P + 0,2T \leq 5 \\ & 0,1P \leq 1 \\ & P, T \geq 0\end{array}$$

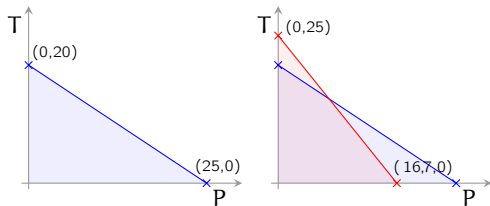
Detalhes

Pontos internos da região destacada apresentam menor z em relação aos pontos da extremidade (reta), pois representam soluções cuja produção pode ser aumentada, maximizando o lucro.

Logo, as melhores soluções **sempre** estarão na **extremidade** da região de soluções viáveis!

Análise gráfica

Revisitando o modelo Tienda del Chavo



$$\begin{array}{ll}\text{maximiza} & z = 3P + 2T \\ \text{sujeito a} & 0,4P + 0,5T \leq 10 \\ & 0,3P + 0,2T \leq 5 \\ & 0,1P \leq 1 \\ & P, T \geq 0\end{array}$$

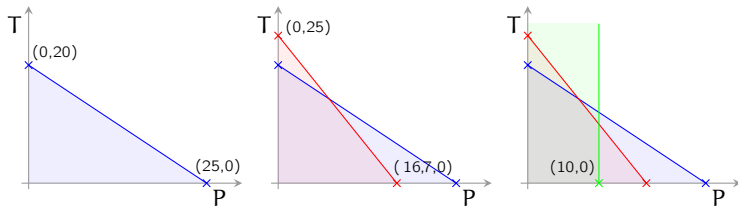
Detalhes

Repetindo o processo para a restrição $0,3P + 0,2T \leq 5$, definimos uma nova região de soluções que satisfazem essa restrição.

Agora, as soluções que satisfazem ambas as restrições simultaneamente são representadas pelos pontos abaixo das duas retas, encontrando-se na intersecção das duas regiões destacadas.

Análise gráfica

Revisitando o modelo Tienda del Chavo



$$\begin{array}{ll}\text{maximiza} & z = 3P + 2T \\ \text{sujeito a} & 0,4P + 0,5T \leq 10 \\ & 0,3P + 0,2T \leq 5 \\ & 0,1P \leq 1 \\ & P, T \geq 0\end{array}$$

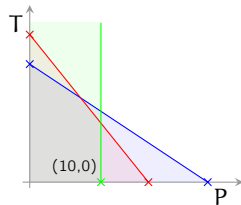
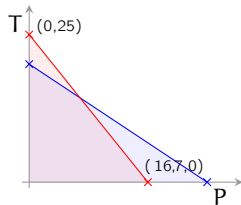
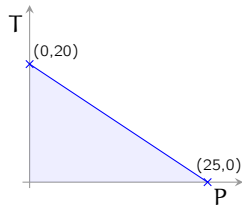
Detalhes

Ao adicionar a restrição $0,1P \leq 1$, identificamos a região de soluções viáveis, cujos pontos satisfazem todas as restrições simultaneamente.

Note que, uma vez que as restrições são lineares, elas cortam o espaço de soluções com retas, definindo um subespaço **convexo** de soluções viáveis.

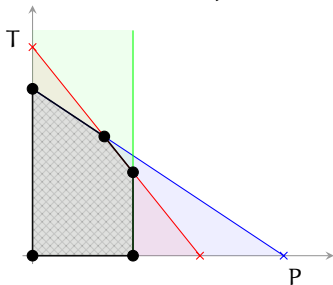
Análise gráfica

Revisitando o modelo Tienda del Chavo



maximiza $z = 3P + 2T$

sujeito a $0,4P + 0,5T \leq 10$
 $0,3P + 0,2T \leq 5$
 $0,1P \leq 1$
 $P, T \geq 0$



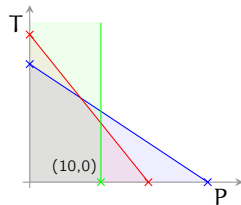
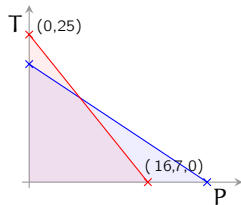
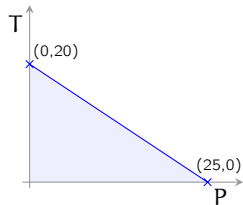
Detalhes

Em destaque está a região de soluções viáveis. Apesar de conter infinitos pontos, estamos interessados naqueles que se encontram nas extremidades, pois são os candidatos a solução ótima.

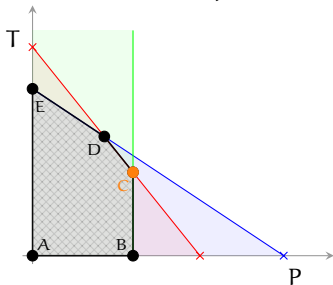
Podemos avaliar o valor da função objetivo desses pontos, identificando a solução ótima para o modelo.

Análise gráfica

Revisitando o modelo Tienda del Chavo



maximiza $z = 3P + 2T$
sujeito a $0,4P + 0,5T \leq 10$
 $0,3P + 0,2T \leq 5$
 $0,1P \leq 1$
 $P, T \geq 0$



Detalhes

A = (0,0), $z = 0$

B = (10,0), $z = 30$

C = (10,10), $z = 50$ (**solução ótima!**)

D = (14,3), $z = 49$

E = (0,20), $z = 40$



Etapas

1. Determinação da **região de soluções viáveis**;
 - ▶ em um plano cartesiano, expresse cada restrição;
 - ▶ cada restrição divide o plano em uma região viável e uma região inviável;
 - ▶ a região viável do modelo é a intersecção das regiões viáveis dadas por cada restrição.
2. Determinação da **solução ótima** entre os pontos viáveis.
 - ▶ **a solução ótima estará em algum ponto nos extremos da região viável**;
 - ▶ liste os pontos extremos da região viável e calcule seus valores; ou
 - ▶ identifique a direção da reta definida pela função objetivo e o último ponto extremo da região viável atingido por ela.



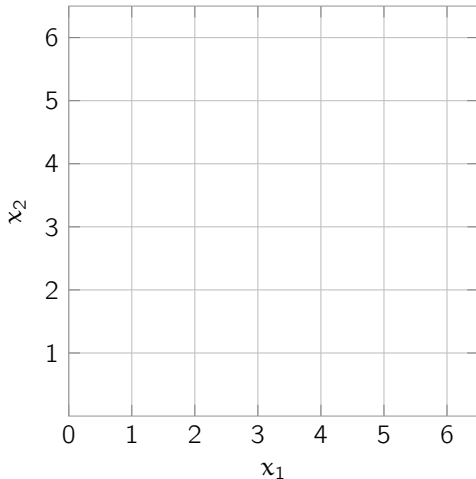
Método gráfico

Revisitando o modelo Reddy Mikks

$$\begin{array}{ll}\text{maximiza} & z = 5x_1 + 4x_2 \\ \text{sujeito a} & 6x_1 + 4x_2 \leq 24 \\ & x_1 + 2x_2 \leq 6 \\ & -x_1 + x_2 \leq 1 \\ & x_2 \leq 2 \\ & x_1, x_2 \geq 0\end{array}$$

Método gráfico

Revisitando o modelo Reddy Mikks



maximiza $z = 5x_1 + 4x_2$

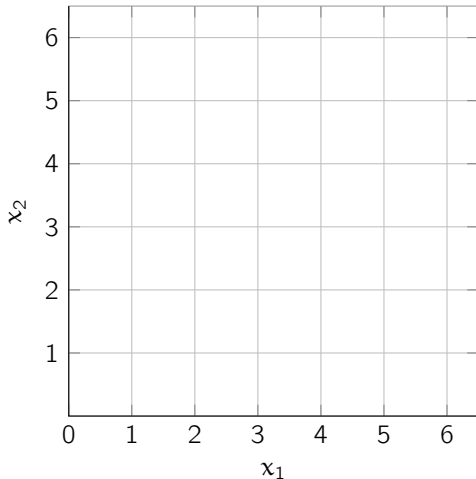
sujeito a $6x_1 + 4x_2 \leq 24$
 $x_1 + 2x_2 \leq 6$
 $-x_1 + x_2 \leq 1$
 $x_2 \leq 2$
 $x_1, x_2 \geq 0$

Represente as variáveis x_1 e x_2 como eixos de um plano cartesiano onde o modelo será expresso graficamente.



Método gráfico

Revisitando o modelo Reddy Mikks



$$\text{---} \quad x_1, \quad x_2 \geq 0$$

maximiza $z = 5x_1 + 4x_2$

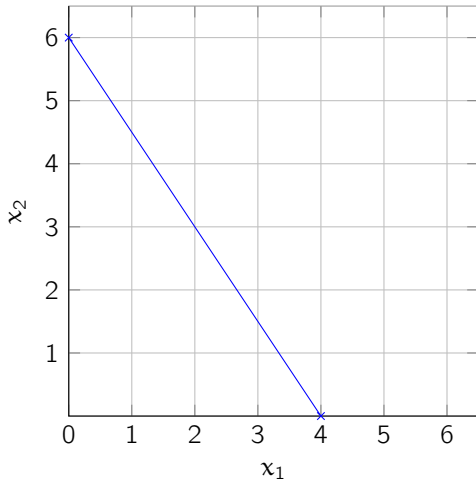
sujeito a $6x_1 + 4x_2 \leq 24$
 $x_1 + 2x_2 \leq 6$
 $-x_1 + x_2 \leq 1$
 $x_2 \leq 2$
 $x_1, x_2 \geq 0$

Note que os eixos são limitados a $x_1, x_2 \geq 0$, respeitando as restrições de não-negatividade.



Método gráfico

Revisitando o modelo Reddy Mikks



—	$x_1, x_2 \geq 0$
—*	$6x_1 + 4x_2 \leq 24$

maximiza $z = 5x_1 + 4x_2$

sujeito a $6x_1 + 4x_2 \leq 24$

$x_1 + 2x_2 \leq 6$

$-x_1 + x_2 \leq 1$

$x_2 \leq 2$

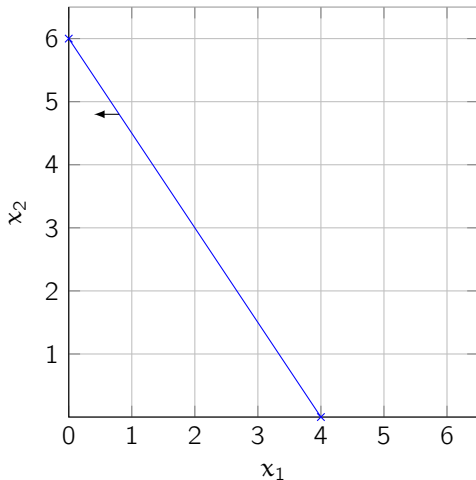
$x_1, x_2 \geq 0$

Agora represente a primeira restrição, transformando a inequação em uma equação e calculando dois pontos para definir a reta correspondente. Para $x_1 = 0$, $6 \cdot 0 + 4x_2 = 24$ e $x_2 = 6$, enquanto para $x_2 = 0$, $6x_1 + 4 \cdot 0 = 24$ e $x_1 = 4$.



Método gráfico

Revisitando o modelo Reddy Mikks



—	$x_1, x_2 \geq 0$
—*	$6x_1 + 4x_2 \leq 24$

maximiza $z = 5x_1 + 4x_2$

sujeito a $6x_1 + 4x_2 \leq 24$

$x_1 + 2x_2 \leq 6$

$-x_1 + x_2 \leq 1$

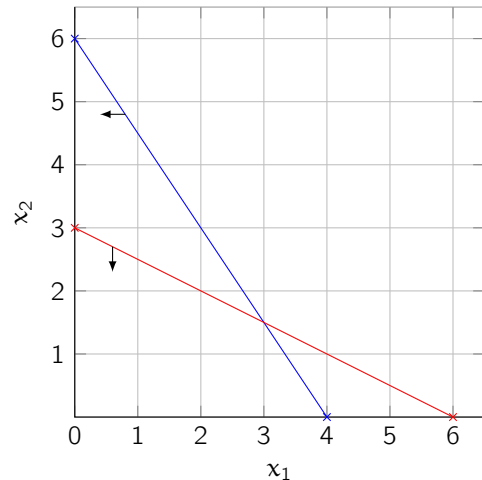
$x_2 \leq 2$

$x_1, x_2 \geq 0$

Determine qual dos lados contém as soluções viáveis, identificando-o com uma seta. O ponto $(0, 0)$ satisfaz a restrição, pois $6 \cdot 0 + 4 \cdot 0 = 0 \leq 24$. Logo, o lado que contém o ponto $(0, 0)$ também contém as soluções que satisfazem a primeira restrição.

Método gráfico

Revisitando o modelo Reddy Mikks



—	$x_1, x_2 \geq 0$
—x—	$6x_1 + 4x_2 \leq 24$
—x—	$x_1 + 2x_2 \leq 6$

maximiza $z = 5x_1 + 4x_2$

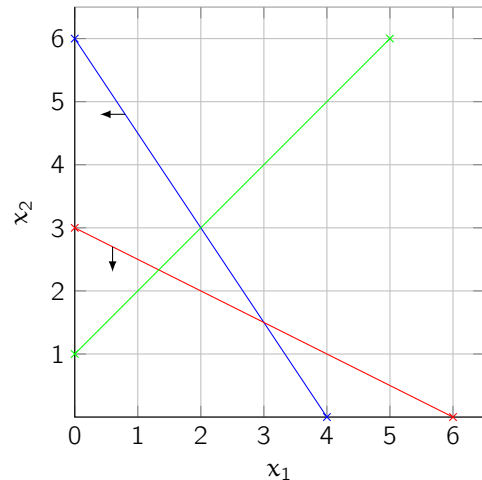
sujeito a

- $6x_1 + 4x_2 \leq 24$
- $x_1 + 2x_2 \leq 6$
- $-x_1 + x_2 \leq 1$
- $x_2 \leq 2$
- $x_1, x_2 \geq 0$

Para a segunda restrição, $0 + 2x_2 = 6$ então $x_2 = 3$, enquanto $x_1 + 2 \cdot 0 = 6$ então $x_1 = 6$. Para o ponto $(0, 0)$, a restrição é satisfeita, pois $0 + 2 \cdot 0 = 0 \leq 6$. Portanto, a região de soluções viáveis em função da segunda restrição está abaixo da reta correspondente.

Método gráfico

Revisitando o modelo Reddy Mikks



—	$x_1, x_2 \geq 0$
—x	$6x_1 + 4x_2 \leq 24$
—x	$x_1 + 2x_2 \leq 6$
—x	$-x_1 + x_2 \leq 1$

maximiza $z = 5x_1 + 4x_2$

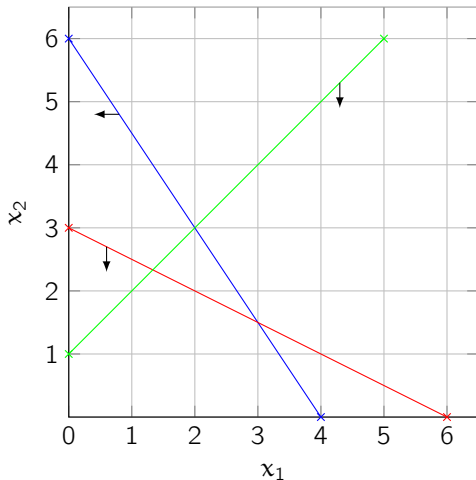
sujeito a

- $6x_1 + 4x_2 \leq 24$
- $x_1 + 2x_2 \leq 6$
- $-x_1 + x_2 \leq 1$
- $x_2 \leq 2$
- $x_1, x_2 \geq 0$

Para a terceira restrição, $-0 + x_2 = 1$ então $x_2 = 1$, enquanto $-x_1 + 0 = 1$ então $x_1 = -1$. O segmento de reta entre os pontos usados possui valores negativos para x_1 , o que não impede a determinação da reta. Para facilitar, pode-se usar um novo ponto com $x_2 = 6$, obtendo $-x_1 + 6 = 1$ e $x_1 = 5$.

Método gráfico

Revisitando o modelo Reddy Mikks



—	$x_1, x_2 \geq 0$
—x	$6x_1 + 4x_2 \leq 24$
—x	$x_1 + 2x_2 \leq 6$
—x	$-x_1 + x_2 \leq 1$

maximiza $z = 5x_1 + 4x_2$

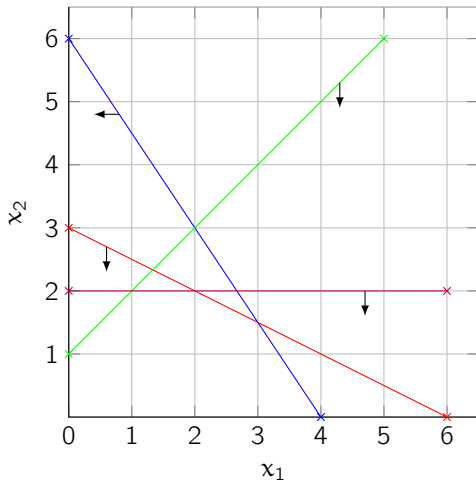
sujeito a

- $6x_1 + 4x_2 \leq 24$
- $x_1 + 2x_2 \leq 6$
- $-x_1 + x_2 \leq 1$
- $x_2 \leq 2$
- $x_1, x_2 \geq 0$

O ponto $(0,0)$ satisfaz a terceira restrição, pois $-0 + 0 \leq 1$. Logo, a região que contém o ponto $(0,0)$ apresenta as soluções viáveis em relação à terceira restrição.

Método gráfico

Revisitando o modelo Reddy Mikks



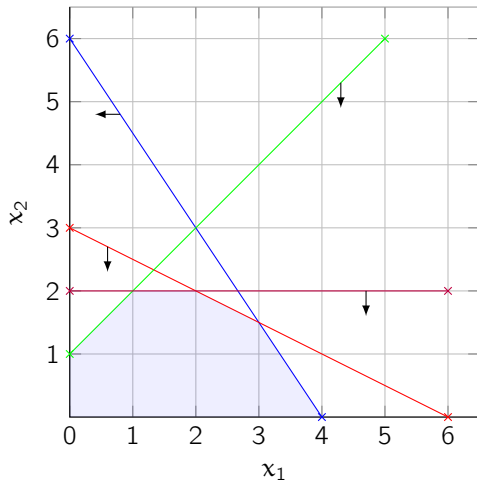
—	$x_1, x_2 \geq 0$
—x—	$6x_1 + 4x_2 \leq 24$
—x—	$x_1 + 2x_2 \leq 6$
—x—	$-x_1 + x_2 \leq 1$
—x—	$x_2 \leq 2$

maximiza $z = 5x_1 + 4x_2$
sujeito a $6x_1 + 4x_2 \leq 24$
 $x_1 + 2x_2 \leq 6$
 $-x_1 + x_2 \leq 1$
 $x_2 \leq 2$
 $x_1, x_2 \geq 0$

Como a quarta restrição é constante em x_2 , basta representar a reta horizontal em $x_2 = 2$ e verificar que a região abaixo da reta contém as soluções viáveis, pois o ponto $(0, 0)$ ali contido satisfaz a restrição, uma vez que $x_2 = 0$ e $0 \leq 2$.

Método gráfico

Revisitando o modelo Reddy Mikks



—	$x_1, x_2 \geq 0$
—x	$6x_1 + 4x_2 \leq 24$
—x	$x_1 + 2x_2 \leq 6$
—x	$-x_1 + x_2 \leq 1$
—x	$x_2 \leq 2$
	região viável

maximiza $z = 5x_1 + 4x_2$

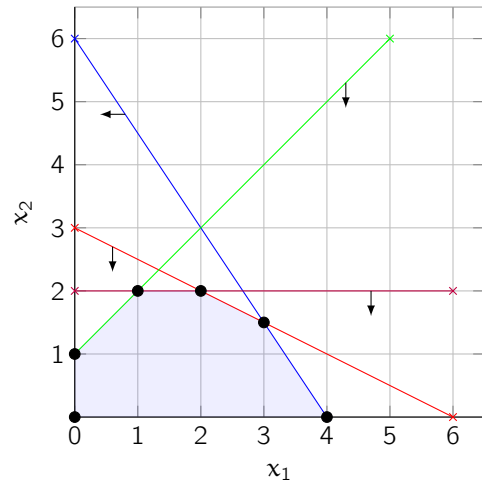
sujeito a

$$6x_1 + 4x_2 \leq 24$$
$$x_1 + 2x_2 \leq 6$$
$$-x_1 + x_2 \leq 1$$
$$x_2 \leq 2$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

Representadas todas as restrições, definimos a região de soluções viáveis do modelo como a região onde todas as restrições são satisfeitas, i.e. a intersecção das regiões viáveis de cada restrição.

Método gráfico

Revisitando o modelo Reddy Mikks



—	$x_1, x_2 \geq 0$
—x—	$6x_1 + 4x_2 \leq 24$
—x—	$x_1 + 2x_2 \leq 6$
—x—	$-x_1 + x_2 \leq 1$
—x—	$x_2 \leq 2$
■	região viável
●	pontos extremos

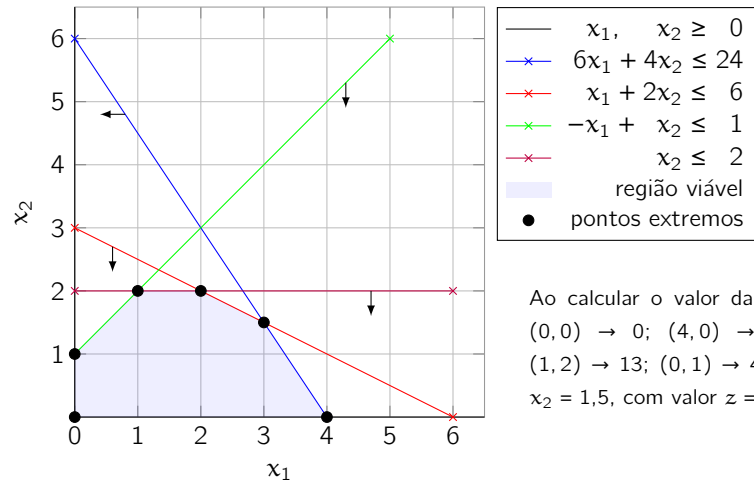
maximiza $z = 5x_1 + 4x_2$

sujeito a $6x_1 + 4x_2 \leq 24$
 $x_1 + 2x_2 \leq 6$
 $-x_1 + x_2 \leq 1$
 $x_2 \leq 2$
 $x_1, x_2 \geq 0$

Definimos o conjunto de pontos extremos da região viável como aqueles contidos na região viável e onde as restrições se encontram. Os pontos são: $\{(0,0), (4,0), (3,1.5), (2,2), (1,2), (0,1)\}$.

Método gráfico

Revisitando o modelo Reddy Mikks



maximiza $z = 5x_1 + 4x_2$

sujeito a $6x_1 + 4x_2 \leq 24$
 $x_1 + 2x_2 \leq 6$
 $-x_1 + x_2 \leq 1$
 $x_2 \leq 2$
 $x_1, x_2 \geq 0$

Ao calcular o valor da solução em cada ponto, temos que $(0,0) \rightarrow 0$; $(4,0) \rightarrow 20$; $(3,1,5) \rightarrow 21$; $(2,2) \rightarrow 18$, $(1,2) \rightarrow 13$; $(0,1) \rightarrow 4$. Logo, a solução ótima é $x_1 = 3$ e $x_2 = 1,5$, com valor $z = 5 \cdot 3 + 4 \cdot 1,5 = 21$.



Método gráfico

Determinar os valores de x_1 e x_2 de pontos extremos

Quando não é possível identificar os valores das variáveis de um ponto extremo visualmente, identifique as restrições r_1 e r_2 que definem esse ponto e calcule os valores das variáveis no ponto de intersecção em que $r_1 = r_2$.



Método gráfico

Determinar os valores de x_1 e x_2 de pontos extremos

Quando não é possível identificar os valores das variáveis de um ponto extremo visualmente, identifique as restrições r_1 e r_2 que definem esse ponto e calcule os valores das variáveis no ponto de intersecção em que $r_1 = r_2$.

Exemplo: dadas as restrições $6x_1 + 4x_2 = 24$ e $x_1 + 2x_2 = 6$, o ponto de intersecção é

$$\begin{cases} 6x_1 + 4x_2 = 24 \\ x_1 + 2x_2 = 6 \end{cases} \iff \begin{cases} 6x_1 + 4x_2 = 24 \\ -2x_1 - 4x_2 = -12 \end{cases}$$

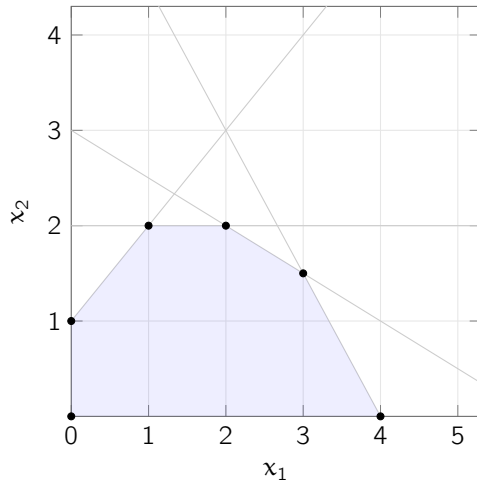
Com isso, $4x_1 = 12$ e $x_1 = 3$. Substituindo x_1 em alguma das equações temos que $x_2 = 1,5$. Logo, o ponto onde as referidas restrições se encontram é $(3, 1,5)$.

Método gráfico

Representação gráfica da função objetivo

Uma **alternativa** para identificar a solução ótima a partir da região viável é:

1. traçar a reta da função objetivo para diferentes valores de z (*conjuntos de nível*);
2. identificar a direção de crescimento (max.) ou decrescimento (min.) da função objetivo;
3. determinar o último ponto da região viável que a função “toca” → solução ótima.



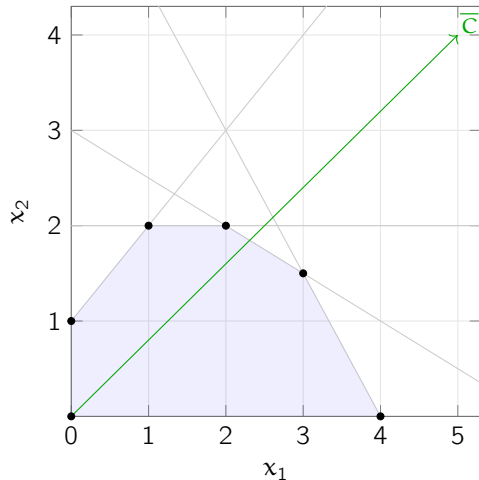
Método gráfico

Representação gráfica da função objetivo

Uma **alternativa** para identificar a solução ótima a partir da região viável é:

1. traçar a reta da função objetivo para diferentes valores de z (*conjuntos de nível*);
2. identificar a direção de crescimento (max.) ou decrescimento (min.) da função objetivo;
3. determinar o último ponto da região viável que a função “toca” → solução ótima.

A inclinação da reta definida pela função objetivo ($z = 5x_1 + 4x_2$) é perpendicular ao vetor $\bar{C} = (5,4)$, cujas coordenadas são os coeficientes da função.



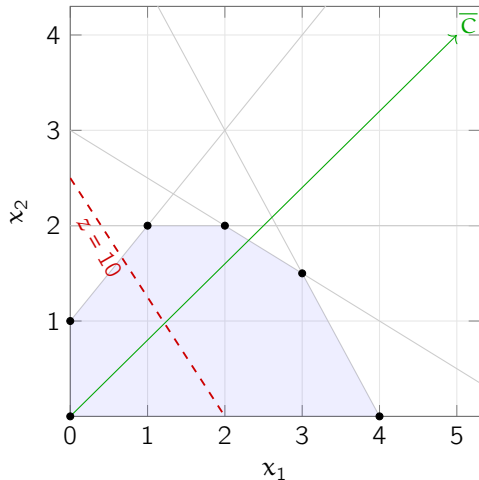
Método gráfico

Representação gráfica da função objetivo

Uma **alternativa** para identificar a solução ótima a partir da região viável é:

1. traçar a reta da função objetivo para diferentes valores de z (*conjuntos de nível*);
2. identificar a direção de crescimento (max.) ou decrescimento (min.) da função objetivo;
3. determinar o último ponto da região viável que a função “toca” → solução ótima.

A inclinação da reta definida pela função objetivo ($z = 5x_1 + 4x_2$) é perpendicular ao vetor $\bar{C} = (5,4)$, cujas coordenadas são os coeficientes da função.



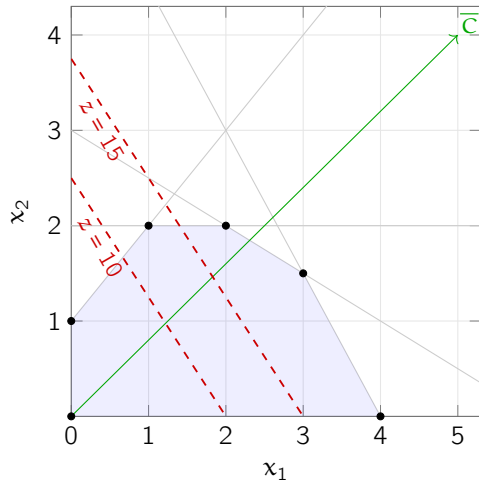
Método gráfico

Representação gráfica da função objetivo

Uma **alternativa** para identificar a solução ótima a partir da região viável é:

1. traçar a reta da função objetivo para diferentes valores de z (*conjuntos de nível*);
2. identificar a direção de crescimento (max.) ou decrescimento (min.) da função objetivo;
3. determinar o último ponto da região viável que a função “toca” → solução ótima.

A inclinação da reta definida pela função objetivo ($z = 5x_1 + 4x_2$) é perpendicular ao vetor $\bar{C} = (5,4)$, cujas coordenadas são os coeficientes da função.



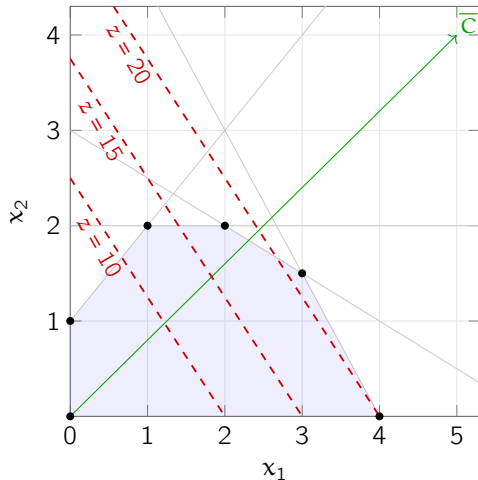
Método gráfico

Representação gráfica da função objetivo

Uma **alternativa** para identificar a solução ótima a partir da região viável é:

1. traçar a reta da função objetivo para diferentes valores de z (*conjuntos de nível*);
2. identificar a direção de crescimento (max.) ou decrescimento (min.) da função objetivo;
3. determinar o último ponto da região viável que a função “toca” → solução ótima.

A inclinação da reta definida pela função objetivo ($z = 5x_1 + 4x_2$) é perpendicular ao vetor $\vec{C} = (5,4)$, cujas coordenadas são os coeficientes da função.



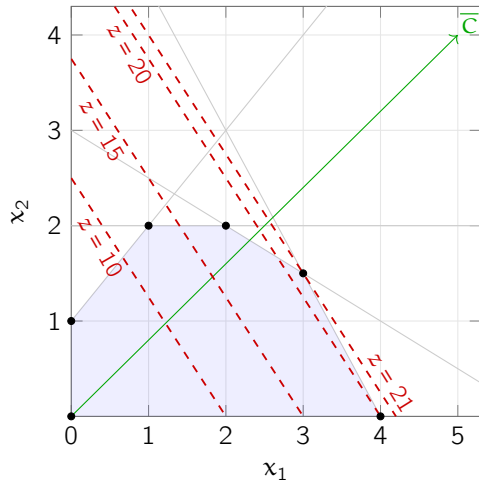
Método gráfico

Representação gráfica da função objetivo

Uma **alternativa** para identificar a solução ótima a partir da região viável é:

1. traçar a reta da função objetivo para diferentes valores de z (*conjuntos de nível*);
2. identificar a direção de crescimento (max.) ou decrescimento (min.) da função objetivo;
3. determinar o último ponto da região viável que a função “toca” → solução ótima.

A inclinação da reta definida pela função objetivo ($z = 5x_1 + 4x_2$) é perpendicular ao vetor $\bar{C} = (5,4)$, cujas coordenadas são os coeficientes da função.



Método gráfico

Ferramentas



Programas lineares simples podem ser resolvidos via método gráfico usando a ferramenta *Linear Programming Graphic Method Calculator* da *Reshmat.ru*.

- ▶ Acesse em http://reshmat.ru/graphical_method_lpp.html.

Uma boa alternativa é a ferramenta de programação linear da *PM Calculators*.

- ▶ Acesse em <https://www.pmc calculators.com/graphical-method-calculator>.

A ferramenta Desmos também pode ser usada para visualizar o programa linear e testar modificações nas restrições e função objetivo.

- ▶ Acesse em <https://www.desmos.com/calculator>;
- ▶ Exemplo “Reddy Mikks”: <https://www.desmos.com/calculator/no8uqdkm9g>.



Método gráfico

Casos especiais

Considere o modelo Reddy Mikks e use as ferramentas sugeridas para responder:

1. O que acontece ao adicionar a restrição $x_1 + x_2 \geq 5$?
2. O que acontece ao remover as restrições $6x_1 + 4x_2 \leq 24$ e $x_1 + 2x_2 \leq 6$?
3. O que acontece se a função objetivo for $z = 3x_1 + 2x_2$?



Método gráfico

Casos especiais

Considere o modelo Reddy Mikks e use as ferramentas sugeridas para responder:

1. O que acontece ao adicionar a restrição $x_1 + x_2 \geq 5$?
▶ **Não existe solução viável.**
2. O que acontece ao remover as restrições $6x_1 + 4x_2 \leq 24$ e $x_1 + 2x_2 \leq 6$?
▶ **O sistema é ilimitado.**
3. O que acontece se a função objetivo for $z = 3x_1 + 2x_2$?
▶ **Existem infinitas soluções ótimas.**



Método gráfico

Casos especiais

Considere o modelo Reddy Mikks e use as ferramentas sugeridas para responder:

1. O que acontece ao adicionar a restrição $x_1 + x_2 \geq 5$?
▶ **Não existe solução viável.**
2. O que acontece ao remover as restrições $6x_1 + 4x_2 \leq 24$ e $x_1 + 2x_2 \leq 6$?
▶ **O sistema é ilimitado.**
3. O que acontece se a função objetivo for $z = 3x_1 + 2x_2$?
▶ **Existem infinitas soluções ótimas.**

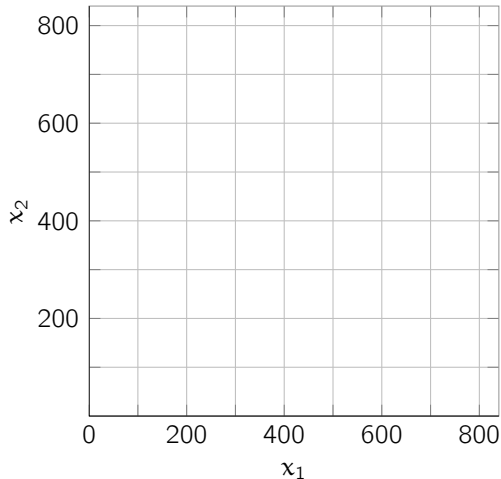
Em resumo, o programa linear pode

- a) ter uma única solução ótima;
- b) ter infinitas soluções ótimas;
- c) não ter solução ótima;
- d) ter solução ótima indefinida.



Método gráfico

Revisitando o modelo Ozark Farms



— $x_1, x_2 \geq 0$

minimiza $z = 0,3x_1 + 0,9x_2$

sujeito a $x_1 + x_2 \geq 800$

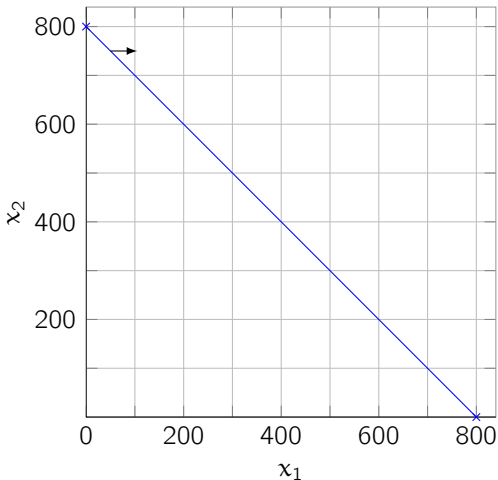
$0,21x_1 - 0,3x_2 \leq 0$

$0,03x_1 - 0,01x_2 \geq 0$

$x_1, x_2 \geq 0$

Método gráfico

Revisitando o modelo Ozark Farms



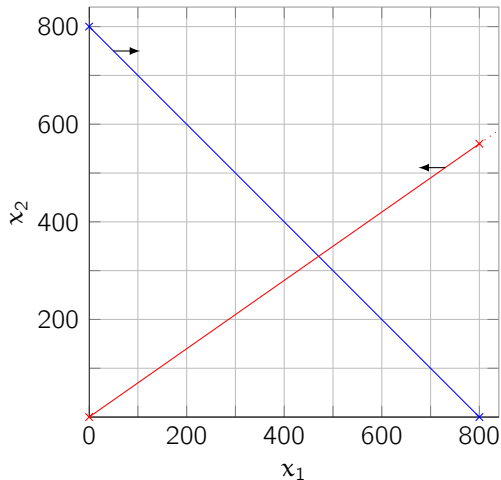
—	$x_1, x_2 \geq 0$
—x—	$x_1 + x_2 \geq 800$

minimiza $z = 0,3x_1 + 0,9x_2$
sujeito a $x_1 + x_2 \geq 800$
 $0,21x_1 - 0,3x_2 \leq 0$
 $0,03x_1 - 0,01x_2 \geq 0$
 $x_1, x_2 \geq 0$

- ▶ Pontos: (800, 0) e (0, 800)
- ▶ Área viável: direita; (0, 0) $\rightarrow 0 < 800$

Método gráfico

Revisitando o modelo Ozark Farms



—	$x_1, x_2 \geq 0$
—x—	$x_1 + x_2 \geq 800$
—x—	$0,21x_1 - 0,3x_2 \leq 0$

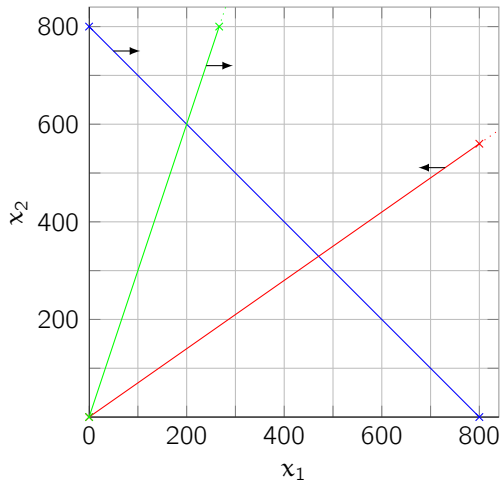
minimiza $z = 0,3x_1 + 0,9x_2$

sujeito a $x_1 + x_2 \geq 800$
 $0,21x_1 - 0,3x_2 \leq 0$
 $0,03x_1 - 0,01x_2 \geq 0$
 $x_1, x_2 \geq 0$

- ▶ Pontos: (0, 0) e (800, 560)
- ▶ Área viável: esquerda; (100, 100) $\rightarrow -9 \leq 0$
 - ▶ veja que o ponto (0, 0) não pode ser usado!

Método gráfico

Revisitando o modelo Ozark Farms



—	$x_1, x_2 \geq 0$
—x—	$x_1 + x_2 \geq 800$
—x—	$0,21x_1 - 0,3x_2 \leq 0$
—x—	$0,03x_1 - 0,01x_2 \geq 0$

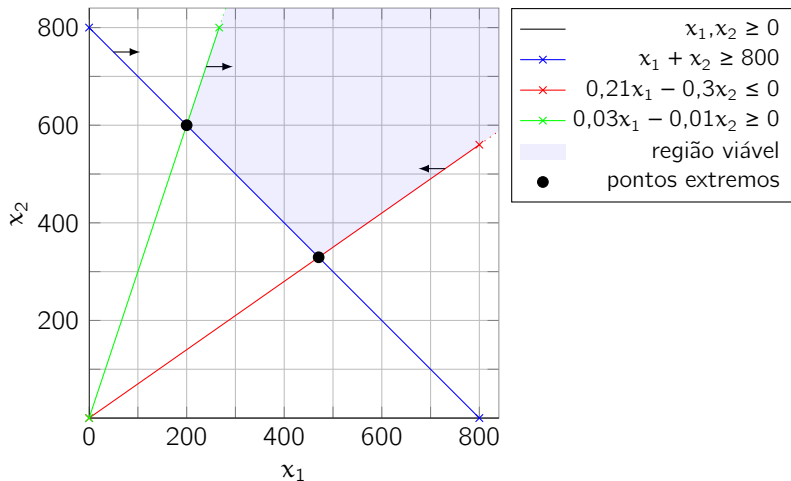
minimiza $z = 0,3x_1 + 0,9x_2$

sujeito a $x_1 + x_2 \geq 800$
 $0,21x_1 - 0,3x_2 \leq 0$
 $0,03x_1 - 0,01x_2 \geq 0$
 $x_1, x_2 \geq 0$

- ▶ Pontos: (0, 0) e (266,67, 800)
- ▶ Área viável: direita; (100, 100) → 2 > 0
 - ▶ veja que o ponto (0, 0) não pode ser usado!

Método gráfico

Revisitando o modelo Ozark Farms

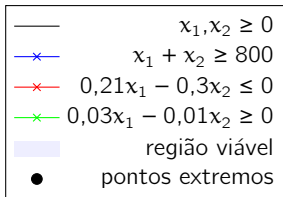
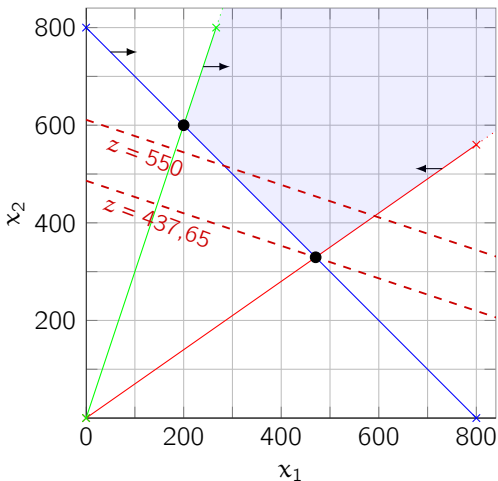


minimiza $z = 0,3x_1 + 0,9x_2$

sujeito a $x_1 + x_2 \geq 800$
 $0,21x_1 - 0,3x_2 \leq 0$
 $0,03x_1 - 0,01x_2 \geq 0$
 $x_1, x_2 \geq 0$

Método gráfico

Revisitando o modelo Ozark Farms



minimiza $z = 0,3x_1 + 0,9x_2$

sujeito a $x_1 + x_2 \geq 800$
 $0,21x_1 - 0,3x_2 \leq 0$
 $0,03x_1 - 0,01x_2 \geq 0$
 $x_1, x_2 \geq 0$

- ▶ Ao decrescer a função objetivo, o último ponto visitado é o (470,59, 329,41).
- ▶ Valores:
 - ▶ (470,59, 329,41) → 437,65 (solução ótima)
 - ▶ (200, 600) → 600

Método simplex

Solução analítica/algébrica de programas lineares



George B. Dantzig

O método simplex foi desenvolvido pelo matemático **George Dantzig** em 1947. O corpo editorial da *SIAM News* o listou como um dos *Top 10 Algoritmos do Século XX*, junto com o método de Monte Carlo, o algoritmo *quicksort*, a transformada rápida de Fourier, e outros algoritmos importantes.

"In terms of widespread use, George Dantzig's simplex method is among the most successful algorithms of all time."

(SIAM News, Volume 33, Number 4)

Método simplex

Ideia básica



Dado um programa linear:

1. Determina uma solução inicial em um vértice da região de soluções viáveis.
2. Se a solução for ótima, retorna.
3. Caso contrário, determina a melhor solução viável em um vértice adjacente.
4. Volta ao passo 2.

Método simplex

Ideia básica



Dado um programa linear:

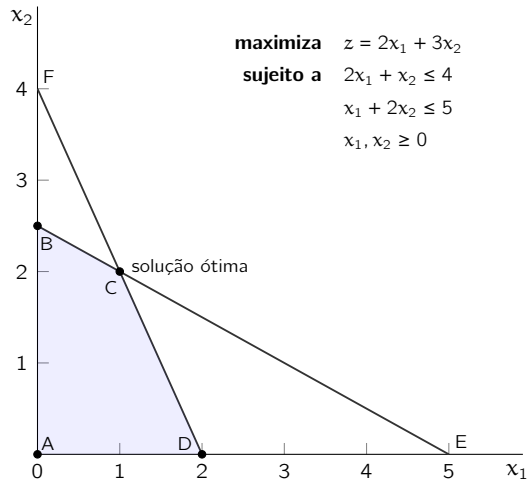
1. Determina uma solução inicial em um vértice da região de soluções viáveis.
2. Se a solução for ótima, retorna.
3. Caso contrário, determina a melhor solução viável em um vértice adjacente.
4. Volta ao passo 2.

Solução inicial: geralmente $x_i = 0$, com função objetivo $z = 0$ (quando viável).

Determinação da solução adjacente: seleciona a variável que produz a maior taxa de melhoria na função objetivo, e aumenta seu valor o máximo possível sem violar restrições.

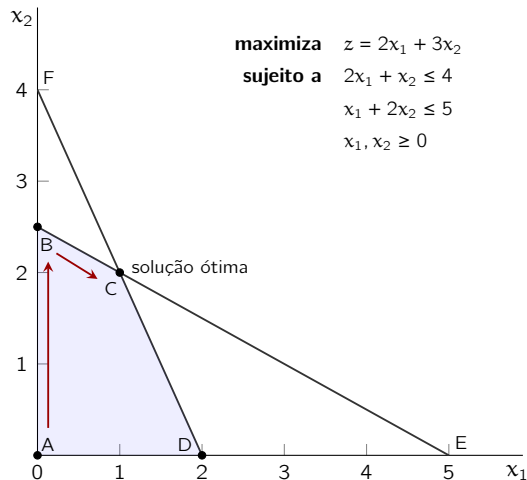
Método simplex

Visão geral



Método simplex

Visão geral



Inicia no ponto A:

- ▶ Solução: $x_1 = 0$, $x_2 = 0$, com $z = 0$.
- ▶ Há melhoria ao ajustar o valor das variáveis.

Ao aumentar x_2 , chegamos no ponto B:

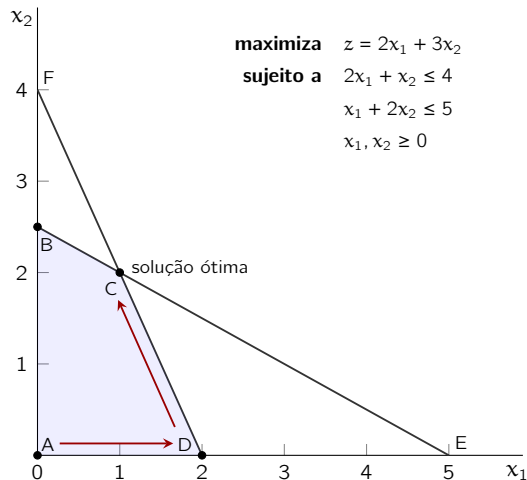
- ▶ Solução: $x_1 = 0$, $x_2 = 2,5$, com $z = 7,5$.
- ▶ Há melhoria ao ajustar variáveis.

Ao ajustar x_1 e x_2 , chegamos no ponto C:

- ▶ Solução: $x_1 = 1$, $x_2 = 2$, com $z = 8,0$.
- ▶ Não há melhoria ao ajustar variáveis.
- ▶ **Solução ótima** encontrada!

Método simplex

Visão geral



Inicia no ponto A:

- ▶ Solução: $x_1 = 0$, $x_2 = 0$, com $z = 0$.
- ▶ Há melhoria ao ajustar o valor das variáveis.

Ao aumentar x_1 , chegamos no ponto D:

- ▶ Solução: $x_1 = 2$, $x_2 = 0$, com $z = 4$.
- ▶ Há melhoria ao ajustar variáveis.

Ao ajustar x_1 e x_2 , chegamos no ponto C:

- ▶ Solução: $x_1 = 1$, $x_2 = 2$, com $z = 8,0$.
- ▶ Não há melhoria ao ajustar variáveis.
- ▶ **Solução ótima** encontrada!



Em geral, os elementos associados a problemas de otimização são **dinâmicos**. Por exemplo:

- ▶ Produção varia conforme encomendas de clientes.
- ▶ Contratação de funcionários varia de acordo com candidaturas.
- ▶ Valor de venda de mercadoria depende da demanda de mercado.
- ▶ Limite de produção definido pela matéria-prima recebida do fornecedor.



Em geral, os elementos associados a problemas de otimização são **dinâmicos**. Por exemplo:

- ▶ Produção varia conforme encomendas de clientes.
- ▶ Contratação de funcionários varia de acordo com candidaturas.
- ▶ Valor de venda de mercadoria depende da demanda de mercado.
- ▶ Limite de produção definido pela matéria-prima recebida do fornecedor.

Neste caso, devemos construir **modelos genéricos**.

- ▶ Número variável de **variáveis de decisão**, **restrições** e **dados**.
- ▶ O modelo se ajusta a uma instância concreta do problema.
- ▶ Analogia: classes e objetos em POO.



Modelagem matemática genérica

Revisitando o modelo Reddy Mikks – formulação por variáveis

Consideremos o seguinte cenário para o problema Reddy Mikks:

- ▶ Variados **tipos de tinta**, com respectivos **lucros/tonelada**.
- ▶ Variadas **matérias-primas**, com respectivos **limites diários**.
- ▶ **Matéria-prima necessária** para produção de cada tipo de tinta.
- ▶ **Demanda** diária máxima de produção de cada tipo de tinta.



Modelagem matemática genérica

Revisitando o modelo Reddy Mikks – formulação por variáveis

Consideremos o seguinte cenário para o problema Reddy Mikks:

- ▶ Variados **tipos de tinta**, com respectivos **lucros/tonelada**.
- ▶ Variadas **matérias-primas**, com respectivos **limites diários**.
- ▶ **Matéria-prima necessária** para produção de cada tipo de tinta.
- ▶ **Demanda** diária máxima de produção de cada tipo de tinta.

Etapas para a construção do modelo genérico:

1. Definir os **dados do problema**;
 - ▶ introduzindo **variáveis matemáticas** para grandezas dinâmicas.
2. Definir as **variáveis de decisão** e a **função objetivo**;
3. Construir as **restrições**.
 - ▶ agrupando restrições, quando necessário.



Modelagem matemática genérica

Revisitando o modelo Reddy Mikks – formulação por variáveis

Dados:

- ▶ n tipos de tinta e m matérias-primas;
- ▶ L_i é o lucro da tinta $i \in \{1, 2, \dots, n\}$;
- ▶ P_i é a produção máxima diária da tinta $i \in \{1, 2, \dots, n\}$;
- ▶ E_j é a quantidade máxima (estoque) da matéria-prima $j \in \{1, 2, \dots, m\}$;
- ▶ Q_{ij} é a quantidade da matéria-prima $j \in \{1, 2, \dots, m\}$ ao produzir a tinta $i \in \{1, 2, \dots, n\}$.



Modelagem matemática genérica

Revisitando o modelo Reddy Mikks – formulação por variáveis

Dados:

- ▶ n tipos de tinta e m matérias-primas;
- ▶ L_i é o lucro da tinta $i \in \{1, 2, \dots, n\}$;
- ▶ P_i é a produção máxima diária da tinta $i \in \{1, 2, \dots, n\}$;
- ▶ E_j é a quantidade máxima (estoque) da matéria-prima $j \in \{1, 2, \dots, m\}$;
- ▶ Q_{ij} é a quantidade da matéria-prima $j \in \{1, 2, \dots, m\}$ ao produzir a tinta $i \in \{1, 2, \dots, n\}$.

Variáveis de decisão: x_i : produção de tinta do tipo $i \in \{1, 2, \dots, n\}$.



Modelagem matemática genérica

Revisitando o modelo Reddy Mikks – formulação por variáveis

Dados:

- ▶ n tipos de tinta e m matérias-primas;
- ▶ L_i é o lucro da tinta $i \in \{1, 2, \dots, n\}$;
- ▶ P_i é a produção máxima diária da tinta $i \in \{1, 2, \dots, n\}$;
- ▶ E_j é a quantidade máxima (estoque) da matéria-prima $j \in \{1, 2, \dots, m\}$;
- ▶ Q_{ij} é a quantidade da matéria-prima $j \in \{1, 2, \dots, m\}$ ao produzir a tinta $i \in \{1, 2, \dots, n\}$.

Variáveis de decisão: x_i : produção de tinta do tipo $i \in \{1, 2, \dots, n\}$.

Função objetivo: maximiza $\sum_{i=1}^n L_i x_i$

Modelagem matemática genérica

Revisitando o modelo Reddy Mikks – formulação por variáveis

Dados:

- ▶ n tipos de tinta e m matérias-primas;
- ▶ L_i é o lucro da tinta $i \in \{1, 2, \dots, n\}$;
- ▶ P_i é a produção máxima diária da tinta $i \in \{1, 2, \dots, n\}$;
- ▶ E_j é a quantidade máxima (estoque) da matéria-prima $j \in \{1, 2, \dots, m\}$;
- ▶ Q_{ij} é a quantidade da matéria-prima $j \in \{1, 2, \dots, m\}$ ao produzir a tinta $i \in \{1, 2, \dots, n\}$.

Variáveis de decisão: x_i : produção de tinta do tipo $i \in \{1, 2, \dots, n\}$.

Função objetivo: maximiza $\sum_{i=1}^n L_i x_i$

Restrições:

- ▶ Produção máxima de cada tinta: $x_i \leq P_i$, $i \in \{1, 2, \dots, n\}$
- ▶ Limite de cada matéria-prima: $\sum_{i=1}^n Q_{ij} x_i \leq E_j$, $j \in \{1, 2, \dots, m\}$
- ▶ Restrições de não-negatividade: $x_i \geq 0$, $i \in \{1, 2, \dots, n\}$



Modelagem matemática genérica

Revisitando o modelo Reddy Mikks – formulação por variáveis

Reddy Mikks

$$\begin{array}{ll} \text{maximiza} & \sum_{i=1}^n L_i x_i \\ \text{sujeito a} & x_i \leq P_i \quad , i \in \{1, 2, \dots, n\} \\ & \sum_{i=1}^n Q_{ij} x_i \leq E_j \quad , j \in \{1, 2, \dots, m\} \\ & x_i \geq 0 \quad , i \in \{1, 2, \dots, n\} \end{array}$$



Modelagem matemática genérica

Revisitando o modelo Reddy Mikks – formulação por conjuntos

Dados:

- ▶ T é o conjunto de tintas e M é o conjunto de matérias-primas;
- ▶ L_t é o lucro da tinta $t \in T$;
- ▶ P_t é a produção máxima diária da tinta $t \in T$;
- ▶ E_m é a quantidade máxima (estoque) da matéria-prima $m \in M$;
- ▶ Q_{tm} é a quantidade da matéria-prima $m \in M$ ao produzir a tinta $t \in T$.



Modelagem matemática genérica

Revisitando o modelo Reddy Mikks – formulação por conjuntos

Dados:

- ▶ T é o conjunto de tintas e M é o conjunto de matérias-primas;
- ▶ L_t é o lucro da tinta $t \in T$;
- ▶ P_t é a produção máxima diária da tinta $t \in T$;
- ▶ E_m é a quantidade máxima (estoque) da matéria-prima $m \in M$;
- ▶ Q_{tm} é a quantidade da matéria-prima $m \in M$ ao produzir a tinta $t \in T$.

Variáveis de decisão: x_t : produção de tinta do tipo $t \in T$.



Modelagem matemática genérica

Revisitando o modelo Reddy Mikks – formulação por conjuntos

Dados:

- ▶ T é o conjunto de tintas e M é o conjunto de matérias-primas;
- ▶ L_t é o lucro da tinta $t \in T$;
- ▶ P_t é a produção máxima diária da tinta $t \in T$;
- ▶ E_m é a quantidade máxima (estoque) da matéria-prima $m \in M$;
- ▶ Q_{tm} é a quantidade da matéria-prima $m \in M$ ao produzir a tinta $t \in T$.

Variáveis de decisão: x_t : produção de tinta do tipo $t \in T$.

Função objetivo: maximiza $\sum_{t \in T} L_t x_t$



Modelagem matemática genérica

Revisitando o modelo Reddy Mikks – formulação por conjuntos

Dados:

- ▶ T é o conjunto de tintas e M é o conjunto de matérias-primas;
- ▶ L_t é o lucro da tinta $t \in T$;
- ▶ P_t é a produção máxima diária da tinta $t \in T$;
- ▶ E_m é a quantidade máxima (estoque) da matéria-prima $m \in M$;
- ▶ Q_{tm} é a quantidade da matéria-prima $m \in M$ ao produzir a tinta $t \in T$.

Variáveis de decisão: x_t : produção de tinta do tipo $t \in T$.

Função objetivo: maximiza $\sum_{t \in T} L_t x_t$

Restrições:

- ▶ Produção máxima de cada tinta: $x_t \leq P_t$, $t \in T$
- ▶ Limite de cada matéria-prima: $\sum_{t \in T} Q_{tm} x_t \leq E_m$, $m \in M$
- ▶ Restrições de não-negatividade: $x_t \geq 0$, $t \in T$

Modelagem matemática genérica

Revisitando o modelo Reddy Mikks – formulação por conjuntos

Reddy Mikks (por variáveis)

$$\begin{aligned}
 &\text{maximiza} && \sum_{i=1}^n L_i x_i \\
 &\text{sujeito a} && x_i \leq P_i, \quad i \in \{1, 2, \dots, n\} \\
 &&& \sum_{i=1}^n Q_{ij} x_i \leq E_j, \quad j \in \{1, 2, \dots, m\} \\
 &&& x_i \geq 0, \quad i \in \{1, 2, \dots, n\}
 \end{aligned}$$

Reddy Mikks (por conjuntos)

$$\begin{aligned}
 &\text{maximiza} && \sum_{t \in T} L_t x_t \\
 &\text{sujeito a} && x_t \leq P_t, \quad t \in T \\
 &&& \sum_{t \in T} Q_{tm} x_t \leq E_m, \quad m \in M \\
 &&& x_t \geq 0, \quad t \in T
 \end{aligned}$$



Modelagem matemática genérica

Revisitando o modelo Ozark Farms – formulação por variáveis

Dados:

- ▶ m ingredientes;
- ▶ n nutrientes;
- ▶ Q é a quantidade mínima de ração;
- ▶ c_i é o custo do ingrediente $i \in [m]$;
- ▶ m_j é o mínimo (kg) do nutriente $j \in [n]$;
- ▶ M_j é o máximo (kg) do nutriente $j \in [n]$;
- ▶ A_{ij} é quanto do nutriente $j \in [n]$ há no ingrediente $i \in [m]$.

Variáveis de decisão:

- ▶ x_i : quantidade do ingrediente $i \in [m]$.

Modelagem matemática genérica

Revisitando o modelo Ozark Farms – formulação por variáveis

Dados:

- ▶ m ingredientes;
- ▶ n nutrientes;
- ▶ Q é a quantidade mínima de ração;
- ▶ c_i é o custo do ingrediente $i \in [m]$;
- ▶ m_j é o mínimo (kg) do nutriente $j \in [n]$;
- ▶ M_j é o máximo (kg) do nutriente $j \in [n]$;
- ▶ A_{ij} é quanto do nutriente $j \in [n]$ há no ingrediente $i \in [m]$.

Variáveis de decisão:

- ▶ x_i : quantidade do ingrediente $i \in [m]$.

Ozark Farms (por variáveis)

$$\begin{aligned}
 &\text{minimiza} && \sum_{i=1}^m c_i x_i \\
 &\text{sujeito a} && \sum_{i=1}^m x_i \geq Q \\
 &&& \sum_{i=1}^m A_{ij} x_i \geq m_j && , j \in [n] \\
 &&& \sum_{i=1}^m A_{ij} x_i \leq M_j && , j \in [n] \\
 &&& x_i \geq 0 && , i \in [m]
 \end{aligned}$$



Modelagem matemática genérica

Revisitando o modelo Ozark Farms – formulação por conjuntos

Dados:

- ▶ I é o conjunto de ingredientes;
- ▶ N é o conjunto de nutrientes;
- ▶ Q é a quantidade mínima de ração;
- ▶ c_i é o custo do ingrediente $i \in I$;
- ▶ m_n é o mínimo (kg) do nutriente $n \in N$;
- ▶ M_n é o máximo (kg) do nutriente $n \in N$;
- ▶ A_{in} é quanto do nutriente $n \in N$ há no ingrediente $i \in I$.

Variáveis de decisão:

- ▶ x_i : quantidade do ingrediente $i \in I$.

Modelagem matemática genérica

Revisitando o modelo Ozark Farms – formulação por conjuntos

Dados:

- ▶ I é o conjunto de ingredientes;
- ▶ N é o conjunto de nutrientes;
- ▶ Q é a quantidade mínima de ração;
- ▶ c_i é o custo do ingrediente $i \in I$;
- ▶ m_n é o mínimo (kg) do nutriente $n \in N$;
- ▶ M_n é o máximo (kg) do nutriente $n \in N$;
- ▶ A_{in} é quanto do nutriente $n \in N$ há no ingrediente $i \in I$.

Variáveis de decisão:

- ▶ x_i : quantidade do ingrediente $i \in I$.

Ozark Farms (por conjuntos)

$$\text{minimiza} \quad \sum_{i \in I} c_i x_i$$

$$\text{sujeito a} \quad \sum_{i \in I} x_i \geq Q$$

$$\sum_{i \in I} A_{in} x_i \geq m_n \quad , n \in N$$

$$\sum_{i \in I} A_{in} x_i \leq M_n \quad , n \in N$$

$$x_i \geq 0 \quad , i \in I$$

75POT – Pesquisa Operacional e Otimização
Prof. Marcelo de Souza